

中国股票市场波动聚集与风险预警： 基于沪深 300 指数收益率的 GARCH 模型分析

高级时间序列分析课程作业

2026 年 5 月

- 中国 A 股市场波动剧烈，风险监测是投资者与监管层的核心关切
- 金融风险不仅体现为价格方向变化，也体现为不确定性程度的时变性
- 大量实证研究表明金融收益率存在波动聚集（volatility clustering）：大波动倾向于集中出现，平静期与剧烈波动期交替
- 沪深 300 指数覆盖两市市值最大、流动性最好的 300 只股票，是中国 A 股市场最具代表性的基准指数
- 本文使用 **GARCH** 族模型研究其时变风险特征

核心问题

- ① 沪深 300 指数日收益率是否存在波动聚集？
- ② GARCH 模型能否刻画其时变条件波动率？

重要区分：

- GARCH 刻画的是时变条件方差（不确定性程度）
- GARCH 不预测指数涨跌方向

数据说明

- 数据来源：东方财富（通过 AkShare 获取）
- 样本区间：2002 年 1 月 7 日 – 2026 年 5 月 11 日
- 频率：日度
- 样本量：5902 个交易日
- 变量：沪深 300 收盘价 P_t
- 数据接口：优先 `index_zh_a_hist`，回退 `stock_zh_index_daily`

百分比日对数收益率

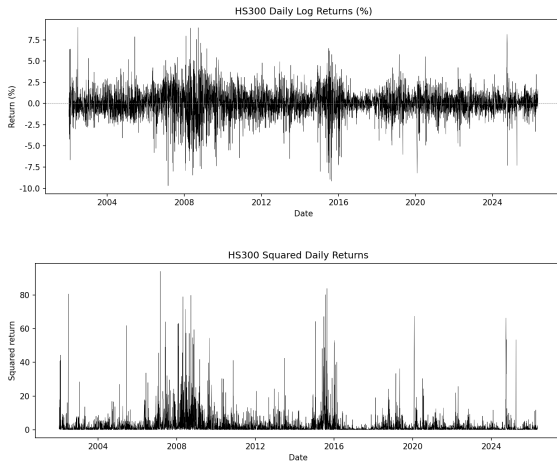
$$r_t = 100 [\log(P_t) - \log(P_{t-1})]$$

- 对数收益率具有时间可加性
- 乘以 100 使数值以百分比为单位
- 删除首个缺失值后得到 5902 个有效观测

统计量	数值
样本量	5902
均值 (%)	0.0224
标准差 (%)	1.5572
最小值 (%)	-9.6949
最大值 (%)	8.9743
偏度	-0.3820
超额峰度	4.7273

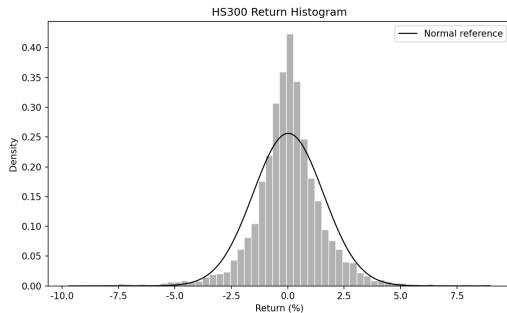
- 均值接近零，标准差约 1.56%
- 偏度为负（左偏），峰度远大于 0：尖峰厚尾

收益率与平方收益率



- 波动在 2008、2015、2020 年剧烈放大——波动聚集

收益率分布



- 实际分布比正态更尖、尾更厚
- 极端值频次远高于正态预期

方法：GARCH(1,1) 模型

均值方程

$$r_t = \mu + \varepsilon_t$$

方差方程

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

- ω : 基础波动水平; α : 新冲击效应 (ARCH)
- β : 波动持续性 (GARCH); $\alpha + \beta$: 持久性指数
- $\alpha + \beta < 1$: 弱平稳; $\alpha + \beta = 1$: IGARCH 边界
- 半衰期: $\log(0.5) / \log(\alpha + \beta)$

预备检验

检验	滞后	统计量	结果
ADF	14	-18.10	平稳 ($p \approx 0$)
Ljung-Box(r_t^2)	10	1525.78	波动聚集 ($p \approx 0$)
Ljung-Box(r_t^2)	20	2379.28	波动聚集 ($p \approx 0$)
ARCH-LM	5	529.63	ARCH 效应 ($p \approx 0$)
ARCH-LM	10	634.52	ARCH 效应 ($p \approx 0$)
ARCH-LM	12	636.83	ARCH 效应 ($p \approx 0$)

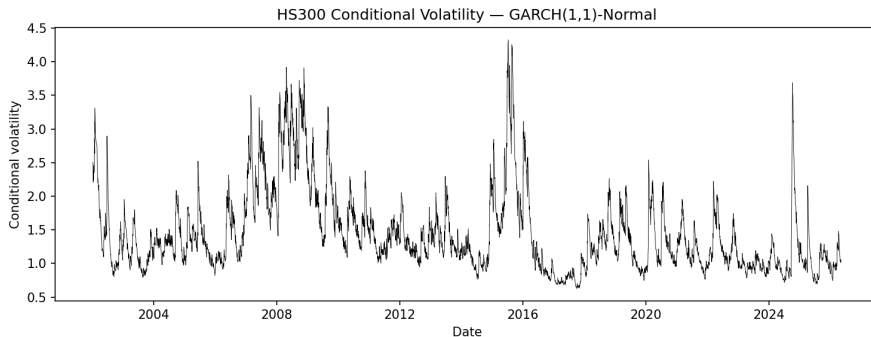
- 收益率平稳 ✓；强烈的波动聚集证据 ✓
- 使用 GARCH 具有充分的统计依据

GARCH(1,1) 参数估计

参数	估计值	标准误	t 值	p 值
μ	0.0247	0.0159	1.546	0.122
ω	0.0216	0.0066	3.281	0.001
α	0.0734	0.0103	7.113	< 0.001
β	0.9195	0.0104	88.239	< 0.001
$\alpha + \beta$	0.9928			
半衰期	96.3 个交易日 (约 4.6 个月)			
AIC / BIC	20313.98 / 20340.71			

- α 显著 > 0 : 新冲击抬升未来波动
- β 极大: 波动一旦升高将持续较长时间
- $\alpha + \beta \approx 1$: 近 IGARCH, 波动极为持久

条件波动率估计



- 模型识别出 2008、2015、2020 年高风险时段
- 条件波动率反映时变风险状态，不是涨跌方向

残差诊断

检验	统计量	p 值	结论
$LB(z_t)$ lag=10	40.48	0.000	仍有自相关
$LB(z_t)$ lag=20	48.42	0.000	仍有自相关
$LB(z_t^2)$ lag=10	4.39	0.928	异方差已被捕捉
$LB(z_t^2)$ lag=20	9.66	0.974	异方差已被捕捉
ARCH-LM(z_t) lag=5	2.29	0.808	无异方差残留

- z_t^2 和 **ARCH-LM** 干净 $\Rightarrow$ GARCH 捕捉了主要条件异方差
- z_t 仍有自相关 $\Rightarrow$ 常数均值方程可以改进

稳健性 1: Student-t GARCH(1,1)

- 创新分布: $z_t \sim t(\nu)$
- $\hat{\nu} = 5.1541$: 尾部显著厚于正态

	Normal	Student-t
AIC	20314	19902
BIC	20341	19935
$\alpha + \beta$	0.9928	0.9946

结论

Student-t 显著优于正态 (AIC 低 412), 收益率厚尾特征得到确认。
核心结论 (波动聚集、高持久性) 不依赖正态分布假设。

稳健性 2: GJR-GARCH(1,1) —Normal vs Student-t

GJR-GARCH 方差方程

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma I(\varepsilon_{t-1} < 0) \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

	GJR-Normal	GJR-Student-t
γ	0.0159	0.0217
$p(\gamma)$	0.217	0.046
AIC	20312	19899
ν	—	5.14

- 正态假设下 γ 不显著；厚尾 **Student-t** 下 γ 达 **5%** 显著
- 分布误设可能掩盖非对称效应；厚尾分布对识别非对称至关重要

稳健性 3: EGARCH(1,1)

EGARCH 方差方程（对数形式）

$$\ln \sigma_t^2 = \omega + \alpha(|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z_{t-1}|) + \gamma z_{t-1} + \beta \ln \sigma_{t-1}^2$$

- α : 冲击幅度效应; γ : 符号/非对称效应; β : 对数方差持续性
- $\gamma < 0$ 表示负向冲击提高未来对数条件方差（杠杆效应方向）

	EGARCH-Normal	EGARCH-Student-t
γ	-0.0121	-0.0123
$p(\gamma)$	0.213	0.101
AIC	20299	19876
ν	—	5.19

结论

EGARCH 非对称项均未达 5% 显著; Student-t 下 $p=0.101$, 接近 10% 边界但未达常用显著性水平——非对称证据对模型形式敏感。

稳健性 4: AR(1)-GARCH(1,1)

均值方程

$$r_t = \phi_0 + \phi_1 r_{t-1} + \varepsilon_t$$

- 方差方程保持 GARCH(1,1) 不变
- $\hat{\phi}_1 = 0.0240$, AIC=20308.85 (常数均值 GARCH: 20313.98)
- AIC 略低约 5 点: 均值方程存在改进空间但影响有限
- $\alpha + \beta = 0.9928$ 与主模型几乎一致

结论

均值方程的微小调整对波动持续性结论影响不显著, 主要结论保持稳健。

核心发现

- ① 波动聚集存在
沪深 300 日收益率存在显著的波动聚集；
ARCH-LM 强烈拒绝无 ARCH 效应原假设
- ② **GARCH(1,1)** 有效
 $\alpha = 0.0734$ ($p < 0.001$), $\beta = 0.9195$ ($p < 0.001$);
模型较好捕捉了条件异方差结构
- ③ 波动高度持久
 $\alpha + \beta = 0.9928$, 半衰期 ≈ 96 个交易日
- ④ 厚尾特征稳健确认
Student-t 分布在所有模型设定中均远优于正态 (AIC 降幅 > 400)
- ⑤ 非对称效应: 部分证据, 模型敏感
GJR-Student-t: $\gamma = 0.0217$, $p = 0.046$ (5% 显著)
EGARCH-Student-t: $\gamma = -0.0123$, $p = 0.101$ (未达常用显著水平)

局限与证据边界

- **GARCH 是 reduced-form 模型**
刻画条件方差的统计特征，不是结构因果模型
- 不预测涨跌方向
条件波动率高 $\neq$ 指数下跌， $\neq$ 指数上涨
仅模型推断的不确定性程度较高
- 可能的结构突变
股权分置改革、融资融券、熔断机制等制度变革
未被显式建模
- 遗漏变量
未纳入货币政策、流动性、国际市场等外部因素
- 非对称效应：**GJR-t** 显著但 **EGARCH** 证据较弱
非对称结论对模型形式（GJR vs EGARCH）敏感，
不能简单断言杠杆效应存在或不存在

结论

- ① 沪深 300 日收益率存在显著的波动聚集，ARCH-LM 检验提供了明确统计证据
- ② GARCH(1,1) 能够刻画时变条件波动率，波动冲击高度持久 ($\alpha + \beta = 0.9928$)
- ③ 厚尾分布稳健重要：Student-t 在所有模型设定中远优于正态
- ④ 非对称效应部分支持：GJR-Student-t 下 γ 显著 ($p = 0.046$)，但 EGARCH 证据较弱 ($p = 0.101$)，结论对模型形式敏感

GARCH 是风险状态建模工具，不是涨跌预测模型。
条件波动率为风险监测提供统计参考，
不能替代政策判断和基本面分析。

谢谢

欢迎提问

代码与数据: github.com/ljq2088/hs300-garch-volatility